Problem A. 糖果曲奇巧克力

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

「CANDY CANDY CANDY COOKIE」

「CANDY CANDY CHOCOLA...」

「“CANDYCHOCANDYCHOCODY...”」

「CHOCOLATE」

Description

你有 a 个糖果，b 个曲奇，你可以每次可以执行下面两种操作之一：

- 选择两个糖果**或者**两个曲奇，将它们删掉，花费 x。（你需要保证至少有两个糖果或至少有两个曲奇才能进行此操作）
- 选择一个糖果**和**一个曲奇，将它们删掉，花费 y。（你需要保证至少有一个糖果和一个曲奇才能进行此操作）

问删光糖果**或**删光曲奇（或两个都删光）的最小花费。

Input

本题有多组测试数据。输入的第一行一个整数 T 表示测试数据组数，接下来输入每组测试数据。

对于每组测试数据，输入一行四个正整数 a, b, x, y。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示最小代价。

Sample 1

Input	Output
3 4 4 10 1 10 5 5 3 2024 1226 32423 23423	4 13 19875299

Hint

【样例解释 #1】

对于第一组测试数据，用 4 次二操作即可删光糖果和曲奇，花费 $1 \times 4 = 4$。

对于第二组测试数据，对曲奇用 2 次一操作，再用 1 次二操作即可删光曲奇，花费 $5 \times 2 + 3 \times 1 = 13$。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq a, b, x, y \leq 10^5$。

Problem B. 所以我放弃了音乐

Time Limit 3000 ms
Mem Limit 524288 kB

考えたってわからないし

青空の下、君を待った

風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像

ねぇ、これからどうなるんだろうね

進め方教わらないんだよ

Description

在一个无限大的棋盘上有 n 个**位置互不相同**的棋子 (x_i, y_i)，你需要通过进行若干次以下操作删除全部的棋子：

1. 选择一个格子 (x, y)。
2. 若 (x, y) 上有棋子，则把这个棋子删掉，否则结束当前操作。
3. **依次**检查坐标为 $(x+1, y+1)$，$(x+1, y)$，$(x+1, y-1)$ 的格子上是否有棋子。当检查到第一个有棋子的格子时，停止检查，并将当前的 (x, y) 更新为该格子的坐标后返回第二步。如果这三个格子都没有棋子，结束当前操作。

你要回答，最少操作多少次能把所有棋子删光。

Input

第一行一个正整数 n 表示棋盘上棋子的个数。

接下来 n 行，每行两个正整数 x_i, y_i 表示一个棋子的位置，**保证没有两个位置相同的棋子**。

Output

一行一个正整数，表示最少操作多少次能把所有棋子删光。

Sample 1

Input	Output
4 1 3 2 2 3 1 3 3	2

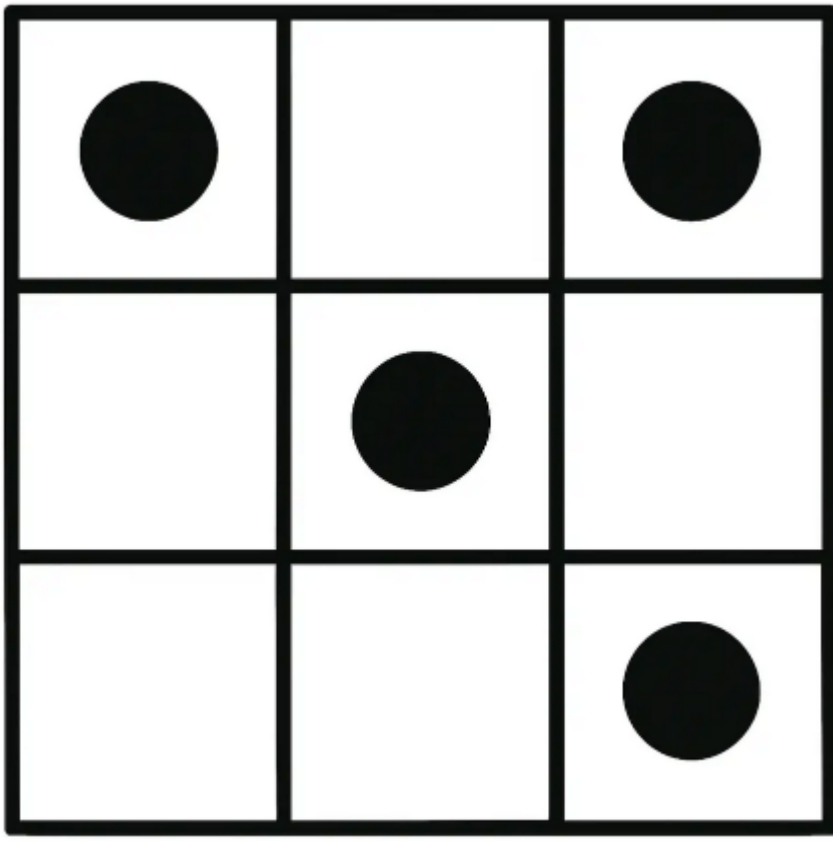
Sample 2

Input	Output
9 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3	3

Hint

【样例解释 #1】

对于第一组样例，棋盘如下图所示：



第一次选择格子 $(1,3)$，则 $(1,3),(2,2),(3,3)$ 被删除。

第二次选择 $(3,1)$，则 $(3,1)$ 被删除。

可以证明没有更优的选择方案。

【数据范围】

本题使用子任务捆绑。

对于所有的测试数据，满足 $1 \le n \le 10^6$，$1 \le x_i, y_i \le 10^6$。

子任务编号	$n \le$	$x_i, y_i \le$	特殊性质	分值
1	10^6	10^6	A	10
2	8	10^6	无	20
3	300	300	无	20
4	5×10^4	5×10^4	无	20
5	10^6	10^6	无	30

- 特殊性质 A：保证所有 x_i 相等。

Problem C. 科学

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

「少しの眠れぬ夜に」

「この魔法がほのかに灯るなら」

「今がそんなに悪くないって」

「笑える時まで今日もscience!」

Description

初始你有 n 个 A 类盒子，第 i 个盒子里有 a_i 个颜色为 i 的球，且每个 A 类盒子的大小无限制。还有 m 个 B 类盒子，购买第 i 个 B 类盒子的花费为 w_i，且有大小上限 b_i。

你可以进行任意次操作，每次选择一个盒子里的一个球，把它放到另一个盒子中，但你要保证**最终**：

- 每个盒子中的球颜色相同。
- 存在序列长度为 n 的盒子序列 p（即**盒子 p_i 可以表示任意一个 A 类或 B 类盒子**），满足对于所有 $i \in [1, n]$，颜色为 i 的小球只会出现在第 i 个 A 类盒子或**盒子 p_i**。

你要购买若干个 B 类盒子后（可以不购买）进行上述操作使得所有盒子中球的数量的**最大值最小**，并且**在此基础上**最小化购买 B 类盒子的总花费。

若未特别标注，则「盒子」表示「A 类盒子」与「B 类盒子」的总称。

Input

第一行，两个整数 n, m。

接下来一行，n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

最后 m 行，每行两个正整数 b_i, w_i。

Output

一行两个整数，分别表示所有盒子中球个数最大值的最小值和在此前提下的最小花费。

Sample 1

Input	Output
5 3 5 2 1 3 2 3 3 1 5 1 4	3 3

Sample 2

Input	Output
5 5 1 1 7 4 7 5 2 5 7 1 6 1 5 2 10	4 7

Sample 3

Input	Output
5 3 1 2 5 4 4 3 5 4 4 2 1	3 10

Sample 4

Input	Output
5 3 2 4 3 3 4 1 1 4 4 5 2	3 3

Hint

【样例解释 #1】

买第 1 个 B 类盒子 $(3,3)$，并将第 1 个 A 类盒子中的 2 个颜色为 1 的球放到这个 B 类盒子中即可，花费为 3。

【样例解释 #2】

买第 1 个 B 类盒子 $(5,2)$ 和第 4 个 B 类盒子 $(1,5)$，并将第 1 个 A 类盒子中的 1 个颜色为 1 的球放到第 4 个 B 类盒子，将第 3 个 A 类盒子中的 3 个颜色为 3 的球放到第 1 个 A 类盒子，将第 5 个 A 类盒子中的 3 个颜色为 5 的球放到第 1 个 B 类盒子，所有盒子球数最大值为 4，花费为 7。

【数据范围】

本题使用子任务捆绑。

对于所有测试数据，$1 \le n, m \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i, b_i, w_i \le 10^9$。

子任务编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质	分值
1	6	6	无	10
2	2×10^5	1	无	15
3	2×10^5	5	无	20
4	2×10^5	2×10^5	保证所有 $a_i, b_i \le 2$	15
5	2×10^5	2×10^5	无	40

Problem D. 仅此而已，就已经足够了

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 524288 kB

もうさ強がらなくてもいいんだよ

過去の夜の涙ひとつ

それを柔く持って歩いて征く

それだけで今はいいんだよ

Description

定义 $f(x) = x \oplus (x + 2^k)$，其中 $\oplus$ 是二进制下的异或运算，

给定两个整数 n, k。

请你输出 $f(0) + f(1) + f(2) + \cdots + f(n)$ 的值，

有关异或运算的知识，您可以在 OI Wiki 相关界面查询到，

Input

本题有多组数据，

第一行一个正整数 T 表示数据组数。

接下来 T 行，每行两个整数 n, k，

Output

输出有 T 行，对每个询问输出答案。

Sample 1

Input	Output
9 3 0 15 0 9 4 3 6 17 28 9 16 8 23 15 11 4 11	12 80 160 256 4831838208 655360 75497472 32768 10240

Hint

【样例解释 #1】

对于第一组样例，$f(0)=0\oplus(0+2^0)=1, f(1)=1\oplus(1+2^0)=3, f(2)=2\oplus(2+2^0)=1, f(3)=3\oplus(3+2^0)=7$，因此答案为 $1+3+1+7=12$。

【数据范围】

对于 20% 数据，$n,T\le 5000$。

对于另外 20% 数据，$n\le 10^5$。

对于另外 30% 数据，$k=0$。

对于 100% 数据，$1\le T\le 10^5$，$0\le n<2^{29}$，$0\le k\le 29$。

Problem E. 视奸

Time Limit 2000 ms
Mem Limit 524288 kB

Background

「お願い　きみが欲しいの」

「頼り散らしてシックラブ　なんて最高ね」

「分けてくれなきゃ　君の“痛い”感じていたい」

「ねえいいでしょう？　吸い取って　救いたいんだってば」

Description

定义一个**不可重集**二元组 (A, B) 是好的当且仅当能通过以下操作在有限次操作内将 A 变成 B。

- 每次可以选择 A 中一个数 x，将 x 从 A 中删除，再把 $x-1, x+1$ 加到 A 中，若有相同只保留一个。

给定 A, B 集合**初始**的值域 $[1, n]$，且都为整数，**操作过程中可以超出** $[1, n]$。再给出 B 集合，和一个长度为 n 的数组 p。

求一个符合要求的 A，使得 (A, B) 是好的，且满足 $\sum_{i=1}^{n} [i \in A] \times p_i$ **最小**。

Input

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T，分别表示子任务编号和测试数据组数，接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$。

对于每组测试数据：

- 第一行，一个整数 n，表示集合 A, B 初始值域。
- 第二行，一个长度为 n 的 01 字符串 $s_1 s_2 \cdots s_n$，其中若 $s_i = 1$ 则表示 $i \in B$，否则表示 $i \notin B$。

- 第三行，n 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示最小的答案。

Sample 1

Input	Output
0 2 9 100110011 3 0 -1 -3 4 -1 -4 -3 -5 8 10100101 2 0 2 4 1 1 2 2	-4 2

Hint

【样例解释 #1】

对于第一组测试数据，$A = \{1, 4, 5, 8, 9\}$ 为一个合法的答案。花费为 $3 + (-3) + 4 + (-3) + (-5) = -4$。

对于第二组测试数据，$A = \{2, 7\}$ 为一个合法的答案，因为可以通过分别操作 $2, 7$ 变为 $\{1, 3, 6, 8\}$，即集合 B。花费为 $0 + 2 = 2$。

【数据范围】

本题使用子任务捆绑。

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n \leq 10^5$，$-10^9 \leq p_i \leq 10^9$。

子任务编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	18	无	10
2	10^5	A	10
3	10^5	B	20
4	10^5	C	20
5	10^5	无	40

- 特殊性质 A：保证 B 集合大小不超过 10。
- 特殊性质 B：保证字符串 s 中不会出现子串 `101`。
- 特殊性质 C：保证所有 p_i 相等。

Problem F. 俄罗斯方块

Time Limit 1000 ms
Mem Limit 1048576 kB

Background

「興味がないこと本気じゃないもの全部後回しで」

「知ってることは知らんふり 私は終わってる」

「恥ずかしい過去知ってるやつらの記憶消させて」

「迷惑かけてごめんってばねえ誰か助けて」

Description

给定一个长为 n 的整数序列 h_i，再给定 n 个二元组 (a_i, b_i)，和一个正整数 k。

对于每个位置 p，你可以进行如下操作之一：

- 激活位置 p，选择一个位置 j 满足 $1 \le j - p \le k$，然后令 $h_p \leftarrow h_p + a_p$、$h_j \leftarrow h_j - b_p$。**每个位置最多激活一次。**
- 不激活位置 p。

有 q 次询问 (l_i, r_i, x_i)，表示在只能激活位置 $p \in [l_i, r_i]$，且对应的 $j \in [p+1, \min(p+k, r_i)]$ 的条件下，可以选择多个位置激活，问此时是否存在一种激活方式使得 $\max_{l=l_i}^{r_i} h_l \le x_i$。

询问之间互相独立，即每次询问开始时序列 h 被恢复到原始状态，每个位置均未选择操作方式。

Input

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T，分别表示子任务编号和测试数据组数，接下来输入每组测试数据。样例满足 $c = 0$。

对于每组测试数据：

- 第一行，三个整数 n, q, k，分别表示序列长度、询问次数和激活的限制参数，

- 第二行，n 个整数 $h_1, h_2, \ldots, h_n$。
- 第三行，n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。
- 第四行，n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$。
- 接下来 q 行，第 i 行三个整数 l_i, r_i, x_i，分别表示询问的区间和最大值限制。

Output

对于每个询问输出 `Yes` 或 `No`，表示是否存在一种方案满足要求。

Sample 1

Input	Output
0 1 3 2 1 2 0 2 4 1 1 0 8 0 2 3 1 1 3 1	Yes No

Sample 2

Input	Output
0 2 7 7 3 4 1 2 2 3 2 2 4 1 4 0 3 2 1 3 3 4 1 3 3 0 5 5 4 3 4 5 1 4 3 2 5 0 1 2 3 1 4 5 1 3 4 7 7 3 5 2 1 5 2 5 2 4 2 1 4 3 1 2 1 5 3 4 1 5 1 6 7 5 1 4 5 2 4 5 5 7 5 1 2 5 3 4 5 2 6 5	Yes Yes No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Hint

【样例解释 #1】

对于询问 $(2,3,1)$，可以激活位置 2，令 $h_2 \leftarrow h_2 + a_2$、$h_3 \leftarrow h_3 - b_2$，最后的 h 的区间 $[2,3]$ 为 $1,-6$，最大值为 1，符合要求。

对于询问 $(1,3,1)$，可以证明没有合法的操作方案。

【数据范围】

本题使用子任务捆绑。

对于所有测试数据，$1 \le T \le 3$，$1 \le n \le 2 \times 10^4$，$1 \le q \le 10^5$，$0 \le h_i, a_i, b_i, x_i \le 10^6$，$1 \le l_i \le r_i \le n$，$1 \le k \le 5$。

子任务编号	$n \le$	$q \le$	$k \le$	$T \le$	特殊性质	分值	时限
1	10	10	5	3	无	5	$1\,\mathrm{s}$
2	1000	1000	5	1	无	10	$1\,\mathrm{s}$
3	2×10^4	10^5	5	3	A	10	$4\,\mathrm{s}$
4	10^4	10^4	3	1	B	5	$1\,\mathrm{s}$
5	10^4	10^4	3	1	无	10	$1\,\mathrm{s}$
6	2×10^4	2×10^4	4	1	B	5	$1\,\mathrm{s}$
7	2×10^4	2×10^4	4	1	无	10	$1\,\mathrm{s}$
8	2×10^4	4×10^4	4	2	B	5	$1\,\mathrm{s}$
9	2×10^4	4×10^4	4	2	无	10	$1\,\mathrm{s}$
10	2×10^4	10^5	5	3	无	30	$4\,\mathrm{s}$

- 特殊性质 A：$\forall 1 \le i \le q, l_i = 1, r_i = n$。
- 特殊性质 B：$\forall 1 \le i, j \le q, x_i = x_j$。

【提示】

请注意本题特别的时间限制。